

① $x=y^2$ ve $y-x=-2$ ile sınırlı bölgenin

- ✓ a) Alanını veren belirli integrali x' e göre int. ile
- ✓ b) y -ekseni etrafında çevrilmesiyle oluşan cismin hacmini veren integrali pul yöntemiyle yazınız.

② $y=x^2-4$ ve $y=-x^2-2x$ eğrileri ile sınırlı bölgenin

- ✓ a) Alanını veren integrali x' e göre
- ✓ b) $x=3$ etr. çevrilmesiyle oluşan hacmi kabuk ile
- ✓ c) $y=8$ " " " " pul ile yazınız. (Sadece integraller yazılacak, hesap yok!)

③ $y=\frac{2}{x}$, $x=1$, $x=3$, $y=0$ ile sınırlı bölgeyi:

- ✓ a) x -ekseni etrafında disk ile
 - ~~✓ b) $y=-1$ " " pul " "~~
 - ✓ c) $x=4$ " " kabuk ile
- } hacim integrallerini yazınız.

④ $y=\ln x$, $x=1$, $y=1$ bölgesinin:

- ✓ a) Alanını veren integrali x' e göre
 - ✓ b) " " " " y' e göre
 - ✓ c) y -ekseni etrafında kabuk ile
 - ✓ d) x -ekseni " " pul "
 - ✓ e) $x=1$ " " disk ile
- } integralleri yazınız.

⑤ $y=x^3$, $x=1$, $y=0$ bölgesinin $x=2$ etr. çevrilmesiyle oluşan cismin hacmini veren integrali:

- ✓ a) Kabuk ile
 - ✓ b) Pul ile
- } yazınız.

→ Kritik bi nokta var!

6) $y = \ln x$, $x=1$, $y=e$ ile sınırlı bölgenin alanını veren integral-
ler aşağıdakilerden hangileri olabilir:

✓ I: $A = \int_1^e (e - \ln x) dx$ II: $A = \int_1^e (e - \ln x) dx$

III: $A = \int_0^e (1 - e^y) dy$ IV: $A = \int_0^e (e^y - 1) dy$

a) I ve III b) II ve III c) I ve IV d) II ve IV

7) $y = \ln x$, $x=1$, $y=1$ ile sınırlı bölgenin y-ekseni etrafında
çevrilmesiyle oluşan cismin hacmini veren integral aşağı-
dakilerden hangisidir?

a) $V = \pi \int_1^e (1^2 - (\ln x)^2) dx$

b) $V = \pi \int_0^1 (1^2 - (\ln x)^2) dx$

c) $V = 2\pi \int_1^e x \cdot (1 - \ln x) dx$

d) $V = \pi \int_0^1 (1^2 - (e^y)^2) dy$

e) $V = \pi \int_1^e x^2 \cdot (1 - \ln x)^2 dx$

8) $y = x^2$ parabolü ve $y = 3x$ doğrusu arasında kalan
bölgenin $x = -5$ etrafında dönmesi ile oluşan cismin hacmini
kubuk yöntemi ile hangi integral ile hesaplarız?

a) $V = 2\pi \int_0^3 (x-5) \cdot (3x - x^2) dx$

b) $V = 2\pi \int_0^3 (x-5) \cdot ((3x)^2 - (x^2)^2) dx$

c) $V = 2\pi \int_0^3 (x+5) \cdot ((3x)^2 - (x^2)^2) dx$

d) $2\pi \int_0^3 (x+5) \cdot (x^2 - 3x) dx$

e) $2\pi \int_0^3 (x+5) \cdot (3x - x^2) dx$

9) $y = 2x - x^2$ eğrisi ve x-ekseni ile sınırlı bölgeyi y-ekseni etrafında çevirirsek oluşan cismin hacmi kaç π olur?

- a) $\frac{11}{6}\pi$ b) 2π c) $\frac{8}{3}\pi$ d) $\frac{13}{4}\pi$ e) 3π

10) $x = 2y - y^2$ ve $x = y^2 - 4y$ ile sınırlı bölgenin alanı?

- a) $\frac{16}{3}$ b) $\frac{35}{9}$ c) 9 d) $\frac{16}{5}$ e) 4

11) O bölgesi birinci bölgede $y = 2 - x^2$, $y = x^2$, $x = 0$ ile sınırlı bölge olsun. O bölgesinin x-ekseni etr. döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi?

- a) $\frac{38}{15}\pi$ b) $\frac{32}{15}\pi$ c) $\frac{8}{3}\pi$ d) $\frac{13}{5}\pi$ e) $\frac{7}{3}\pi$

12) $y = x^3$ ve $x = y^2$ eğrilerinin kesişim bölgesinin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{5}{7}$ B) $\frac{7}{12}$ C) $\frac{5}{12}$ D) $\frac{4}{15}$ E) $\frac{8}{15}$

13) $y = x^2$ parabolü ve $y = 2x$ doğrusu arasındaki bölgenin $x = 4$ etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini kabuk yönt. ile hesaplayan integral?

a) $2\pi \int_0^2 (4-x)(2x-x^2) dx$ b) $2\pi \int_0^2 (x-4)(2x-x^2) dx$

c) $2\pi \int_0^2 (4+x)(2x-x^2) dx$ d) $2\pi \int_0^2 (4+x)(x^2-2x) dx$

e) $2\pi \int_0^2 (4-x)(12x^2 - (x^3)^2) dx$

14) $y=x^2, y=\sqrt{x}$ ile sınırlı bölgenin $x=2$ etr. çevrilmesiyle oluşan cismin hacmi aşağıdaki integrallerden hangisi ile hesaplanabilir?

a) $V = \pi \int_0^2 ((y^2)^2 - (y)^2) dy$ b) $V = \pi \int_0^1 (2-y^2 - \sqrt{y})^2 dy$

c) $V = \pi \int_0^2 ((2-y^2)^2 - (2+\sqrt{y})^2) dy$ d) $V = \pi \int_0^2 (2-y^2 - \sqrt{y})^2 dy$

e) $V = \pi \int_0^1 ((2-y^2)^2 - (2-\sqrt{y})^2) dy$

15) $x=\sqrt{2-y}, y=x, x=0$ arasında kalan bölgenin $x=-b$ ($b>0$) doğrusu etrafında döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi $\frac{11}{2}\pi$ ise $b=?$ a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

16) D bölgesi: $y=4-x, x=-\sqrt{6-y}$ ve $x=0$ ile sınırlı bölge olsun. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

kritik bu nokta var!

A) D bölgesinin alanı $I = \int_{-1}^0 [(6-x^2) - (4-x)] dx$ integrali ile hesaplanabilir ✓

B) D bölgesinin y-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi

$I = 2\pi \int_{-1}^0 x \cdot [(6-x^2) - (4-x)] dx$ integrali ile hesaplanabilir ✓

C) D bölgesinin $x=-1$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi

$I = 2\pi \int_{-1}^0 (x+1) \cdot [(6-x^2) - (4-x)] dx$ integrali ile hesaplanabilir ✓

D) D bölgesinin alanı $I = \int_5^6 \sqrt{6-y} dy - \int_4^5 (4-y) dy$ integrali ile hesaplanabilir

E) D bölgesinin $y=0$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi

$I = \pi \int_{-1}^0 [(6-x^2)^2 - (4-x)^2] dx$ integrali ile hesaplanabilir ✓